

화학1 누적 OX 9회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 9-01 I-1 알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. ☐ O ☒ X
- 9-02 I-1 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. ☐ O ☒ X
- 9-03 I-1 NaCl은 분자식이다. ☐ O ☒ X
- 9-04 I-2 지각 질량비 1위는 산소이다. ☐ O ☒ X
- 9-05 I-2 하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. ☐ O ☒ X
- 9-06 I-3 H₂O 1몰의 질량은 36 g이다. ☐ O ☒ X
- 9-07 I-3 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☒ X
- 9-08 I-3 0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다. ☐ O ☒ X
- 9-09 I-4 화학반응에서 원자는 보존된다. ☐ O ☒ X
- 9-10 I-4 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N₂ 1몰은 NH₃ 2몰을 만든다. ☐ O ☒ X
- 9-11 I-4 메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다. ☐ O ☒ X
- 9-12 II-1 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. ☐ O ☒ X
- 9-13 II-1 동위원소는 양성자수가 서로 다르다. ☐ O ☒ X
- 9-14 II-1 원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. ☐ O ☒ X
- 9-15 II-2 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다. ☐ O ☒ X
- 9-16 II-2 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. ☐ O ☒ X
- 9-17 II-2 백색광은 선 스펙트럼을 만든다. ☐ O ☒ X
- 9-18 II-2 전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. ☐ O ☒ X
- 9-19 II-3 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다. ☐ O ☒ X
- 9-20 II-3 M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 8이다. ☐ O ☒ X
- 9-21 II-3 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. ☐ O ☒ X
- 9-22 II-3 탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다. ☐ O ☒ X
- 9-23 II-4 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. ☐ O ☒ X
- 9-24 II-4 같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. ☐ O ☒ X
- 9-25 II-4 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. ☐ O ☒ X
- 9-26 II-4 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. ☐ O ☒ X
- 9-27 II-5 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. ☐ O ☒ X
- 9-28 II-5 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. ☐ O ☒ X
- 9-29 II-5 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. ☐ O ☒ X
- 9-30 II-5 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다. ☐ O ☒ X
- 9-31 II-6a 전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다. ☐ O ☒ X

- 9-32 II-6a 분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다. ☐ O ☒ X
- 9-33 II-6a 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 정사면체로 배치된다. ☐ O ☒ X
- 9-34 II-6a 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 정사면체로 배치된다. ☐ O ☒ X
- 9-35 II-6a 중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다. ☐ O ☒ X
- 9-36 II-6a 전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다. ☐ O ☒ X
- 9-37 II-6a 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 109.5°이다. ☐ O ☒ X
- 9-38 II-6a 전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다. ☐ O ☒ X
- 9-39 II-6a 다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다. ☐ O ☒ X
- 9-40 II-6a CO₂는 직선형 분자이다. ☐ O ☒ X
- 9-41 II-6a 산소 분자(O₂)는 단일 결합으로 이루어져 있다. ☐ O ☒ X
- 9-42 II-6a BF₃는 삼각뿔 분자이다. ☐ O ☒ X
- 9-43 II-6a CH₄는 정사면체 분자이다. ☐ O ☒ X
- 9-44 II-6a NH₃는 평면 삼각형 분자이다. ☐ O ☒ X
- 9-45 II-6a H₂O는 직선형 분자이다. ☐ O ☒ X
- 9-46 II-6a 물(H₂O) 분자에는 공유 전자쌍 2개와 비공유 전자쌍 2개가 있다. ☐ O ☒ X
- 9-47 II-6a NH₃의 중심 원자 N에는 비공유 전자쌍이 없다. ☐ O ☒ X
- 9-48 II-6a H₂O의 중심 원자 O에는 비공유 전자쌍이 2개 있다. ☐ O ☒ X
- 9-49 II-6a CH₄의 결합각은 약 109.5°이다. ☐ O ☒ X
- 9-50 II-6a NH₃의 결합각은 약 120°이다. ☐ O ☒ X
- 9-51 II-6a H₂O의 결합각은 약 104.5°이다. ☐ O ☒ X
- 9-52 II-6a 비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 작다. ☐ O ☒ X
- 9-53 II-6a CH₄, NH₃, H₂O의 결합각은 CH₄ > NH₃ > H₂O 순이다. ☐ O ☒ X
- 9-54 II-6a NH₃와 H₂O의 결합각이 109.5°보다 작은 것은 비공유 전자쌍 반발 때문이다. ☐ O ☒ X
- 9-55 II-6a 암모니아(NH₃) 분자에는 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개가 있다. ☐ O ☒ X
- 9-56 II-6a SO₂는 직선형 분자이다. ☐ O ☒ X
- 9-57 II-6a 공유 결합에서 각 원자는 옥텟 규칙을 만족하려 한다(단, 수소는 전자 2개). ☐ O ☒ X
- 9-58 II-6a 분자의 모양은 중심 원자의 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍의 수로 결정된다. ☐ O ☒ X
- 9-59 II-6a 정사면체 구조에서 모든 결합각은 약 109.5°로 같다. ☐ O ☒ X
- 9-60 II-6a 질소 분자(N₂)에는 삼중 결합, 곧 공유 전자쌍 3개가 있다. ☐ O ☒ X